



Sistema de Ficheros en el Espacio de Usuario – MiniEXT2 con FUSE

Sistemas Operativos

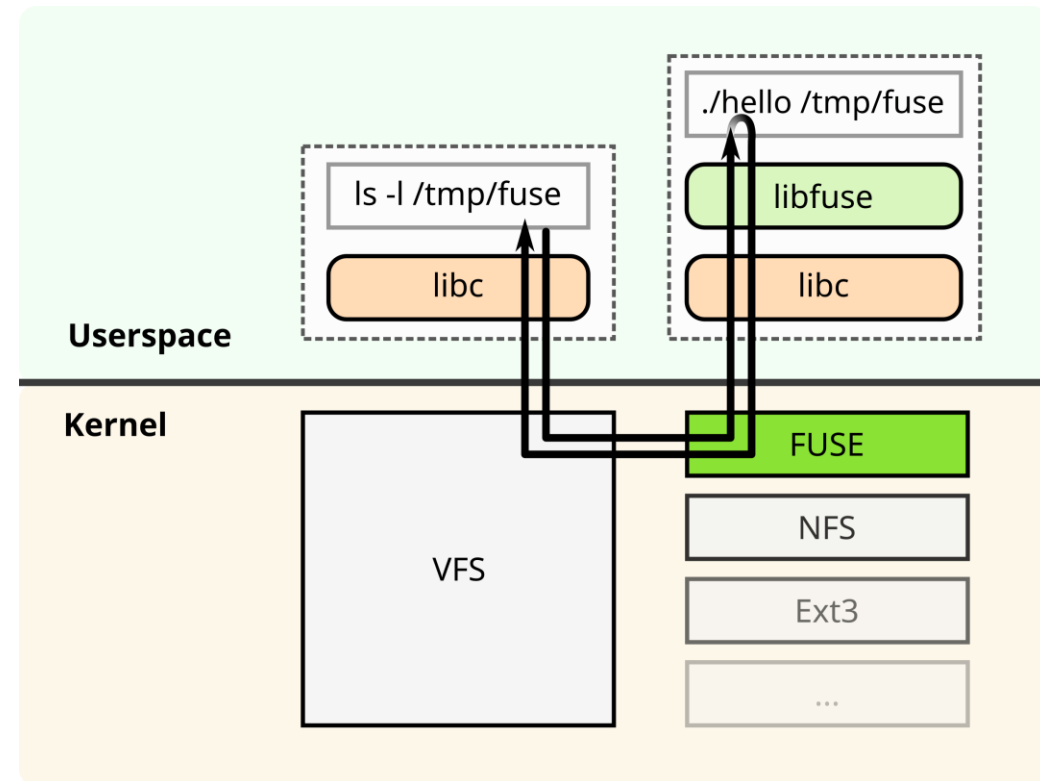
Grupo J: Javier Sánchez Alarcón y Francisco León Jaime

Objetivo del proyecto

- Diseñar y montar un sistema de ficheros propio usando FUSE, con soporte para operaciones básicas tipo POSIX.
- Implementación de read, write, mkdir, rmdir, unlink, open, getattr, readdir, rename, statfs, chmod, chown, link, symlink, readlink, utimens, access, etc
- Formateador propio para inicializar la imagen.

¿Qué es FUSE?

- Permite montar un sistema de ficheros en modo usuario (sin código kernel).
- Usa llamadas de tipo POSIX (open, read, write...).
- Ideal para prototipos y sistemas experimentales.



Estructura general del sistema

Bloque 0: Superbloque

Bloques 5...: Tabla de inodos

Bloque 10: Datos raíz (., ..)

Bloques 11...: Libres

Bloque 0 Superbloque
Bloques 5–9 Tabla de inodos
Bloque 10 Datos raíz (., ..)
Bloques 11 en adelante

Formateador (miniEXT2_init_Format_FS)

- Crea el fichero de imagen.
- Inicializa superbloque, inodos, datos del directorio raíz.
- Deja todo listo para que FUSE pueda montar el sistema.

```
// Preparamos el superbloque
struct superblock sb = {0};
sb.total_blocks      = NUM_BLOCKS;
sb.total_inodes      = NUM_INODES;
sb.block_size        = BLOCK_SIZE;
sb.first_data_block  = FIRST_DATA_BLOCK;
sb.free_blocks       = NUM_BLOCKS - FIRST_DATA_BLOCK - 1;
sb.free_inodes       = NUM_INODES - 1;
strncpy(sb.fs_name, "MiniEXT2", sizeof(sb.fs_name));
```

Operaciones implementadas

- Creación de archivos
- Escritura y lectura del contenido de los archivos
- Borrado de archivos
- Renombrado de archivos (usado también para cambiarlos de directorio)
- Creación y borrado de directorios
- Renombrado de directorios (usado también para cambiarlos de directorio)
- Listado de directorios
- Consulta del estado del sistema de ficheros (espacio libre, etc.)
- Modificación/uso de los permisos y propietarios
- Creación, borrado y consulta de enlaces duros y simbólicos

```
static struct fuse_operations minifs_oper = {  
    .getattr    = minifs_getattr,  
    .readdir    = minifs_readdir,  
    .open       = minifs_open,  
    .create     = minifs_create,  
    .truncate   = minifs_truncate,  
    .read       = minifs_read,  
    .write      = minifs_write,  
    .unlink     = minifs_unlink,  
    .mkdir      = minifs_mkdir,  
    .rmdir      = minifs_rmdir,  
    .rename     = minifs_rename,  
    .statfs     = minifs_statfs,  
    .chmod      = minifs_chmod,  
    .chown      = minifs_chown,  
    .link       = minifs_link,  
    .symlink    = minifs_symlink,  
    .readlink   = minifs_readlink,  
    .utimens    = minifs_utimens,  
    .access     = minifs_access,  
};
```

Pruebas

- Se han realizado numerosas pruebas automatizadas.
- Se incluyen creación y eliminación de ficheros y directorios.
- Modificaciones de estos.
- Creación de enlaces tanto duros como simbólicos.
- Pruebas de permisos, propietarios y grupos.
- Funcional con la interfaz gráfica.

```
Cleaning up...
Cleanup complete.
Testing directory operations...
Creating directories...
Test passed: Creating test_dir
Test passed: Creating test_dir/subdir
Test passed: Creating test_dir/subdir2/subsubdir
Current directory structure:
└─ test_dir
   └─ subdir
      └─ subdir2
         └─ subsubdir

5 directories, 0 files

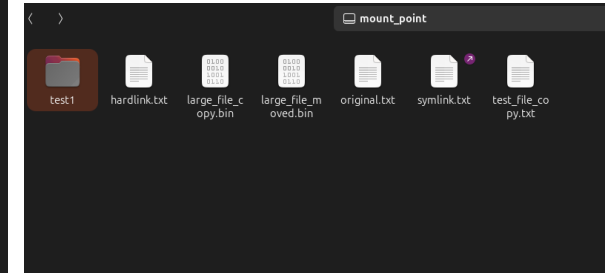
Renaming directories...
Test passed: Renaming test_dir/subdir to test_dir/subdir_renamed
Test passed: Directory test_dir/subdir_renamed exists
Test passed: Directory test_dir/subdir does not exist
Current directory structure:
└─ test_dir
   └─ subdir2
      └─ subsubdir
         └─ subdir_renamed

5 directories, 0 files

Renaming directories to the same name (no-op)...
Test passed: No-op renaming test_dir/subdir_renamed to the same name
Test passed: Directory test_dir/subdir_renamed exists
Current directory structure:
└─ test_dir
   └─ subdir2
      └─ subsubdir
         └─ subdir_renamed

5 directories, 0 files

Moving directories...
Test passed: Moving test_dir/subdir_renamed to test_dir/subdir_moved
Test passed: Directory test_dir/subdir moved exists
Test passed: Directory test_dir/subdir_renamed does not exist
```



```
└─ hardlink.txt
└─ large_file_copy.bin
└─ large_file_moved.bin
└─ original.txt
└─ symlink.txt -> /home/javier/Documentos/FUSE_KJ/02 Version EXT2/mount_point/original.txt
└─ test_dir
   └─ branch_moved
      └─ child
   └─ subdir2
      └─ subsubdir
         └─ subdir_moved
└─ test_file_copy.txt

7 directories, 6 files
javier@DESKTOP-JAVIER:~/Documentos/FUSE_KJ/02 Version EXT2/mount_point$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 3 root root 384 jun 1 21:34 .
drwxrwxr-x 4 javier javier 4096 jun 1 21:33 ..
-rw-rw-r-- 2 javier javier 17 jun 1 21:34 hardlink.txt
-rw-rw-r-- 1 javier javier 6000 jun 1 21:34 large_file_copy.bin
-rw-rw-r-- 1 javier javier 6029 jun 1 21:34 large_file_moved.bin
-rw-rw-r-- 2 javier javier 17 jun 1 21:34 original.txt
-rw-rw-r-- 2 javier javier 72 jun 1 21:34 symlink.txt -> '/home/javier/Documentos/FUSE_KJ/02 Version EXT2/mount_point/original.txt'
drwxrwxr-x 5 javier javier 256 jun 1 21:34 test_dir
-rw-rw-r-- 1 javier javier 64 jun 1 21:34 test_file_copy.txt
```

Dificultades encontradas

- Gestión de punteros directos e indirectos.
- Control de errores POSIX (-EISDIR, -ENOENT).
- Inicialización correcta del formateador.

Conclusiones

- Este proyecto nos ha permitido diseñar, inicializar y montar un sistema de ficheros personalizado, permitiéndonos entender el papel de FUSE como interfaz entre usuario y almacenamiento, además de ofrecernos una visión más cercana sobre el funcionamiento de un sistema de ficheros.